3.1 அறிமுகம்

3.1.1 வரையறை (Defenition)

பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பல்வேறு பொருட்களின் ஒப்பான நிலைகளை அறிய அதன் இடைப்பட்ட கிடைமட்ட தூரத்தை அளப்பதற்கும் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுத்திட்டத்திற்கு வரைபடம் வரைவதற்கும் உதவும் ஒரு கலை நிலஅளவையாகும். இந்த முறையில் அளவுகள் கிடைமட்ட தளத்தில் மட்டுமே அளக்கப்படும்.

3.1.2 நிலஅளக்கையின் பிரிவுகள் (Divisions of surveying)

நிலஅளக்கையை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்

அ. சமதள நிலஅளக்கை (Plane Surveying)

ஆ. புவிப்பகுப்பு நிலஅளக்கை (Geodetic Surveying)

அ. சமதள நிலஅளக்கை

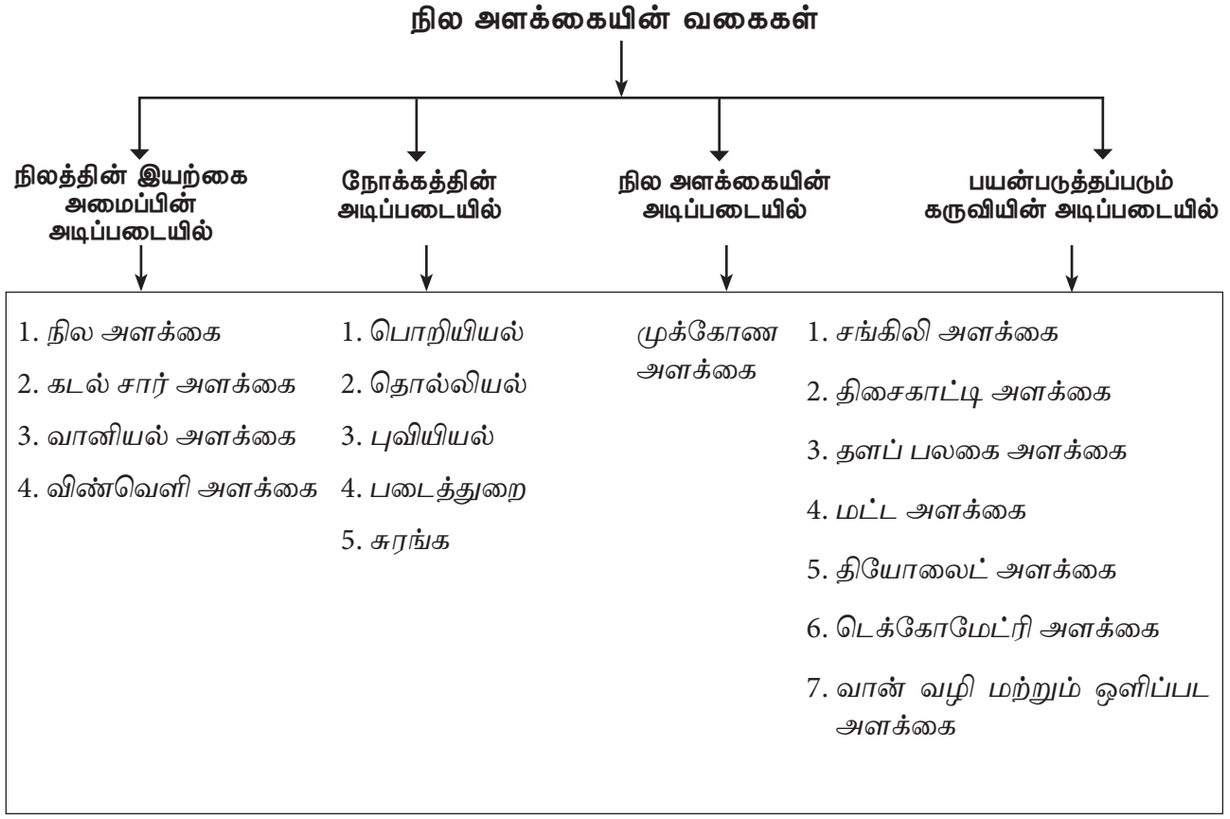
நில அளக்கை செய்யவேண்டிய பரப்பு குறைவாக இருப்பின் பூமியின் வளைவு (Curvature of earth) கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. மேலும் பூமியின் மேற்பரப்பு சமதளமாக கருத்தில் கொள்ளப்படுவதால் இதுசமதள நிலஅளக்கை என அழைக்கப்படுகிறது.

ஆ. புவிப்பகுப்பு நில அளக்கை

நில அளக்கை செய்ய வேண்டிய பரப்பு அதிகமாகவும், மிகத் துல்லியமாகவும் நிலஅளக்கை செய்யும் போது, பூமியின் வளைவு கருத்தில் கொள்ளப்படும். இது புவிப்பகுப்பு நில அளக்கை அல்லது ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் நில அளக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம் நாட்டில் இந்த நிலஅளக்கையானது "ட்ரிக்னாமெட்ரிகல் சர்வே டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் இந்தியா" என்ற துறையினரால் செய்யப்படுகிறது.

3.1.3 நிலஅளக்கையின் வகைகள் (Classification of Surveying)

நிலஅளக்கையின் வகைகளின் தொடர் விளக்கப்படம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



Civil_TAM_Unit-3.indd 43 1/11/2020 10:17:20 AM